INVESTIGANDO PRODUTOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis		
Habilidades BNCC	• (EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade em grupo (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Este problema foi inspirado na atividade "Um para cima, um para baixo"[1], publicado por John Van de Walle, e na Questão A da atividade "Why 24?"[2], do website NRICH. O objetivo do problema é que os estudantes realizem uma investigação sobre o que acontece com o resultado da multiplicação de um número por ele mesmo quando aumentamos o primeiro fator e diminuímos o segundo fator num mesmo valor. Por exemplo: $5 \times 5 = 25$, mas quando aumentamos o primeiro fator e diminuímos o segundo em uma unidade, temos o produto $6 \times 4 = 24$. A investigação dos resultados para diferentes produtos levará os estudantes a perceberem que, quando variamos os fatores em uma

[1] VAN DE WALLE, John; Matemática no Ensino Fundamental: formação de professores e aplicações em sala de aula. Porto Alegre: Artmed, 2009, p.36.
[2] NRICH. Why 24?. University of Cambridge. Disponível em: <https://nrich.maths.org/745>. Acesso em 06 de setembro de 2022.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.17***

unidade em sentidos opostos, o novo resultado é sempre uma unidade menor do que o resultado original. Podemos visualizar esse fato na tabuada cartesiana, como mostra a Figura 1, em que a diagonal principal azul representa os produtos de números por eles mesmos (quadrados perfeitos) e as diagonais amarelas representam os novos resultados obtidos, sempre 1 unidade de distância do resultado original. A generalização dessa exploração pode ser representada pela expressão algébrica $(x + 1)\cdot(x - 1)$, em que x indica um número qualquer, que ao ser expandida pode ser simplificada para $x^2 - 1$.

Figura 1: Visualização na tabuada cartesiana dos resultados dos produtos

x	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	68	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Entendemos que essa investigação pode despertar a curiosidade dos estudantes e serve para introduzir um novo produto notável: o produto da soma pela diferença. Se os estudantes seguirem investigando outras situações em que aumentamos o primeiro fator e diminuímos o segundo num mesmo valor, poderão concluir que o resultado obtido dista o quadrado da quantidade que foi aumentada/diminuída. Quais números seriam pintados na tabuada cartesiana quando variamos os fatores em duas unidades em sentidos opostos? Representamos, a seguir, a generalização do produto da soma pela diferença de dois números quaisquer.

$$(a + b).(a - b) = a^2 - \cancel{ab} + \cancel{ab} - b^2 = a^2 - b^2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não identifica uma regularidade nos resultados.	• Quando vocês aumentaram e diminuíram os fatores em 1 unidade, o resultado permaneceu igual ao resultado da multiplicação original? O que aconteceu? • Experimentem multiplicar 10×10 e depois 11×9. O que vocês notam nos dois resultados? Isso também acontece para outras multiplicações?

Durante a atividade, sugerimos que você observe se os grupos estão explorando a investigação proposta para diferentes casos, isto é, partindo de diferentes produtos de números por eles mesmos. Além disso, caso algum grupo encontre o padrão antes do tempo previsto para o término da atividade, sugerimos que você o incentive a repetir essa investigação variando os fatores em outras quantidades (por exemplo, aumentando e diminuindo duas ou três unidades). Para sistematizar a atividade e introduzir o produto da soma pela diferença, pode ser interessante apresentar esses outros casos particulares para que os estudantes consigam induzir a forma expandida deste produto notável.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Partindo de 6 × 6 $6\times6 = 36$ *adicionando e subtraindo 1* $7\times5 = 35$	**Partindo de 7 × 7** $7\times7 = 49$ *adicionando e subtraindo 1* $8\times6 = 48$	**Partindo de 8 × 8** $8\times8 = 64$ *adicionando e subtraindo 1* $9\times7 = 63$
Partindo de 10 × 10 $10\times10 = 100$ *adicionando e subtraindo 1* $11\times9 = 99$	**Partindo de 15 × 15** $15\times15 = 225$ *adicionando e subtraindo 1* $16\times14 = 224$	**Partindo do 18 × 18** $18\times18 = 324$ *adicionando e subtraindo 1* $19\times17 = 323$

Observamos que, para um número qualquer, o novo produto de $(x + 1)$ por $(x - 1)$ é sempre 1 unidade menor que o produto original x^2:

$$(x + 1)\cdot(x - 1) = x^2 - x + x - 1^2$$
$$(x + 1)\cdot(x - 1) = x^2 - 1$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.20***

INVESTIGANDO PRODUTOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Escolham um número qualquer.

- Qual é o resultado da multiplicação desse número por ele mesmo?
- Se acrescentarmos 1 ao primeiro fator e subtrairmos 1 do segundo fator, que resultado obtemos nessa multiplicação? *(por exemplo, se escolhermos o número 5, fizermos a multiplicação 6 × 4);*
- Comparem os dois resultados: o que vocês notam de interessante?

Repitam essa investigação para outros números. Que padrões vocês observam? Que conjectura(s) vocês têm?

Agora, experimentem acrescentar 2 ao primeiro fator e subtrair 2 do segundo fator *(por exemplo, se escolhermos o número 5, fizermos a multiplicação 7 × 3)*. O que vocês percebem? Que padrões vocês observam? Que conjectura(s) vocês têm?

Produto do grupo

- Escrevam uma frase com o padrão que vocês observaram quando acrescentamos 1 ao primeiro fator e subtrairmos 1 do segundo fator de uma multiplicação de um número por ele mesmo;
- Criem uma explicação matemática de por que o padrão observado acontece sempre.

Critérios de avaliação

- A frase criada pelo grupo é clara e descreve o padrão observado;
- A explicação do grupo utiliza diferentes ferramentas matemáticas (ex.: cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.21***

INVESTIGANDO PRODUTOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Usando o padrão encontrado por seu grupo (ou um padrão que outro grupo apresentou), explique como podemos encontrar o resultado da multiplicação: 21 × 19 sabendo que 20 × 20 = 400.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.22***